

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre asignatura:		Computación en la nube / Cloud Computing
Código		
Departamento:		Ciencias Computacionales Electrónica y Automatización
Programa (s) en los que se ofrece:		Especialización en Inteligencia Artificial
Número de créditos:		2
Modalidad presencial	Horas de trabajo presencial:	28
	Horas de trabajo dirigido e independiente:	68
Modalidad virtual	Horas de trabajo sincrónico:	12
	Horas de tutoría sincrónica:	8
	Horas de trabajo dirigido e independiente:	76
Prerrequisitos:		
Periodo académico:		segundo
Docentes:		Reinel Tabares Soto Carolina Márquez Juan David Correa
E-mail docente:		rtabares@autonoma.edu.co carolina.marquezn@autonoma.edu.co jcorrea@autonoma.edu.co

2. JUSTIFICACIÓN

La computación en la nube es una tecnología que permite almacenar y acceder a datos y programas a través de Internet, en lugar de en una computadora o servidor local. Una de las principales ventajas de la computación en la nube es que permite una mayor accesibilidad a los datos y programas, lo que permite una colaboración y flexibilidad remotas. Además, las empresas pueden escalar fácilmente sus recursos según sea necesario, sin necesidad de adquirir nuevo hardware, lo que resulta económico.

La computación en la nube se utiliza en una amplia variedad de contextos, incluyendo pequeñas y grandes empresas, el gobierno y la educación. En las empresas, se puede usar para almacenar y acceder a datos, ejecutar programas y alojar sitios web. En el gobierno, se puede usar para almacenar datos sensibles. En la educación, se puede usar para acceder a materiales educativos y facilitar el aprendizaje en línea. La importancia de la computación en la nube es

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

probable que continúe creciendo en los próximos años a medida que más organizaciones e individuos la adopten.

En la industria de la salud, la computación en nube permite un almacenamiento y comunicación eficiente de grandes cantidades de datos de pacientes. Con los métodos tradicionales, los datos del paciente a menudo se almacenan en servidores locales, lo que puede ser costoso de mantener y actualizar. En cambio, la computación en la nube permite almacenar los datos en servidores remotos y acceder a ellos desde cualquier lugar con conexión a Internet, lo que resulta muy cómodo para los profesionales de la salud para acceder y compartir información del paciente. Además, la computación en la nube permite el análisis de datos en tiempo real, que puede utilizarse para mejorar los resultados de los pacientes, así como para obtener información sobre la salud de la población. Además, permite la telemedicina y el seguimiento remoto, lo que es muy beneficioso para los pacientes en áreas remotas o subatendidas, y también proporciona una manera económica de almacenar y acceder a registros médicos electrónicos, disminuyendo el riesgo de vulnerabilidades y mejorando la seguridad de la información.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender los conceptos básicos de computación en la nube, arquitecturas tradicionales y arquitecturas en nube, y manipular los servicios y las infraestructuras de computación en nube.
- Diseñar e implementa pipelines para análisis de volúmenes de datos y modelos de inteligencia artificial con servicios de computación en nube.
- Aplicar los conceptos y diferentes servicios que se proveen en la nube para el diseño, implementación y despliegue de sistemas basados en software, Big data e inteligencia artificial.

4. CONTENIDOS

4.1 Introducción al Cloud Computing

- Función tradicional de las TI (servidores locales, hosting compartido-Dedicado)
- Modelos de servicios en nube (IaaS, PaaS, SaaS)
- Modelos de despliegue en Nube (Público, Privado, Híbrido)
- Oferta de AWS y sus interacciones
- Roles, Seguridad e Identidad en AWS (IAM, secretsManager, ActiveDirectory)
- Bases de Datos y almacenamiento en AWS
- Instancias EC2
- VPS (Private virtual server) lightsail
- Contenedores en AWS
- Funciones Lambda en AWS (Código como microservicios)
- Usando Elastic Beanstalk de AWS para despliegue Web

4.2 Cloud computing para Ciencia de datos

- Análisis y bases de datos en Azure
- Inteligencia artificial en Azure

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

- DevOps utilizando Azure
- IoT en cloud usando Azure
- Big data en AWS (Procesamiento, Visualización y Protección de la data)
- Plataforma de Google Cloud aplicada a Big Data

4.3 Ecosistemas en nube para Inteligencia artificial y análisis de datos

- Servicio de Amazon Rekognition para detección de objetos
- Text to speech con el servicio de Amazon Polly
- Speech to text con el servicio de Amazon Transcribe
- Auto Machine Learning (Auto ML) en Google Cloud Platform
- Auto ML con datos estructurados
- Predicción de tarifas usando AI notebooks
- Tensorflow Extended en Google Cloud.

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

Antes de cada clase los estudiantes deben preparar el tema propuesto, lo cual significa:

- Realizar una lectura detallada
- Revisar los ejemplos presentados
- Identificar las ideas principales
- Hacer los ejercicios que estén propuestos

Durante las sesiones presenciales se presentarán y discutirán los conceptos teóricos de cada tema, resolviendo las dudas que los estudiantes encontraron en su lectura previa, y se desarrollarán talleres con ejercicios de aplicación.

Se contará con un aula virtual donde se publicará material del curso (estándares, talleres, lecturas) y las fechas para las diferentes actividades. Se tendrán en el aula un resumen de la sintaxis de los elementos de programación vistos durante el curso para la referencia rápida de los estudiantes y enlaces a libros de programación que pueden accederse a través de la red para complementar las lecturas.

Se realizarán exposiciones magistrales de cada uno de los temas, la presentación de la solución tanto lógica como matemática de problemas afines a los temas y la realización de ejercicios prácticos por parte de los estudiantes. De manera adicional a los temas prácticos se revisarán buenas prácticas de programación y se exigirá su cumplimiento en la realización de los talleres.

Además del estudio individual de cada tema, los estudiantes deberán desarrollar un proyecto de programación donde se apliquen los conceptos vistos en el curso, y que además incluye elementos de investigación.

6. EVALUACIÓN

Tipo de evaluación	Criterios de evaluación	Porcentaje
Talleres y tareas	Profundidad y dominio de los algoritmos aplicados sobre Python.	50%

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

Exposiciones	Cumplimiento en los requisitos con excelente presentación y claridad.	10%
Proyecto final	Funcionamiento acorde a las especificaciones.	40%

7. BIBLIOGRAFÍA

- 7.1 [Amazon.com: Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture \(The Pearson Service Technology Series from Thomas Erl\): 9780133387520: Erl, Thomas, Puttini, Ricardo, Mahmood, Zaigham: Libros](#)
- 7.2 [Amazon.com: Cloud Computing, A Practical Approach: 9780071626941: Velte, Toby, Velte, Anthony, Elsenpeter, Robert: Libros](#)
- 7.3 "Cloud Computing Bible" by Barrie Sosinsky
- 7.4 "Amazon Web Services: A Beginner's Guide" by John Stamper
- 7.5 "Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture" by Thomas Erl
- 7.6 "Pro Cloud Computing" by Apress
- 7.7 "Mastering Cloud Computing" by Rajkumar Buyya, Christian Vecchiola, S Thamarai Selvi
- 7.8 "Learning Cloud Computing" by Michael Miller
- 7.9 "Cloud Comput"Cloud Computing Bible" by Barrie Sosinsky
- 7.10 "Amazon Web Services: A Beginner's Guide" by John Stamper
- 7.11 "Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture" by Thomas Erl
- 7.12 "Pro Cloud Computing" by Apress
- 7.13 "Mastering Cloud Computing" by Rajkumar Buyya, Christian Vecchiola, S Thamarai Selvi
- 7.14 "Learning Cloud Computing" by Michael Miller
- 7.15 "Cloud Computing for Dummies" by Judith Hurwitz, Robin Bloor, Dr. Fern Halper, Marcia Kaufman.
- 7.16 "Cloud Computing: A Practical Approach" by Anthony T. Velte, Toby J. Velte, Robert Elsenpeter
- 7.17 "Cloud Computing Explained: Implementation Handbook for Enterprises" by John Rhoton
- 7.18 "Cloud Computing: Infrastructure, Platforms, and Services" by Rajkumar Buyya, Chee Shin Yeo, Srikumar Venugopal.
- 7.19 "Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems" by Martin Kleppmann
- 7.20 "Amazon Web Services in Action" by Andreas Wittig, Michael Wittig
- 7.21 "Cloud Native Infrastructure" by Justin Garrison, Kris Nova

Enlaces de interés

Cursos recomendados

[AWS Technical Essentials | Capacitación presencial | AWS \(amazon.com\)](#)
[Microsoft Certified: Azure Fundamentals - Certifications | Microsoft Learn](#)
[Examen implementación de arquitecturas | Certificado de AWS \(amazon.com\)](#)

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

[Curso de Cloud Computing con AWS - Platzi](#)

[Curso de Introducción a AWS: Fundamentos de Cloud Computing - Platzi](#)

[Entrenamiento de Google Cloud Platform - Platzi](#)